Applied Data Science · Sookmyung Women's University · November 2026



Financier: Research & Data Analysis Summary

A project by Zayd El Khiri, 강나윤, 남하린 & 이예지

English

Our project asks a simple question: could a Korean-style coffee shop selling coffee at €1.50 work in Paris, and in which of the city's 20 districts (arrondissements) should it open? A traditional Parisian café sells you a seat and some time, usually for €3 or €4 a cup. Our idea is the opposite: cheap and fast. So we were looking for districts with a lot of people, not too many cafés, and customers who complain about prices and waiting times.

To find out what customers really think, we used Google Maps reviews. With a tool called Apify, we collected the most recent reviews of 270 cafés and restaurants across Paris, which gave us 9,609 reviews. We picked which places to collect from using SIRENE, the official French register of businesses, which also told us how many cafés each district has. We added the number of residents per district from INSEE, the national statistics office, and the district boundaries from Paris Open Data to draw the map.

Raw data is always messy, so the next step was cleaning. We merged our three exports, removed duplicate reviews, and sorted each place into café, bar or restaurant using its Google category. We removed reviews of places that had nothing to do with coffee, like museums, and reviews that only had stars and no text. We also looked at Starbucks separately, because a chain behaves differently from an independent café. In the end we kept 8,377 reviews of 255 places, covering every district.

Then came the analysis. First, we used an AI model from Hugging Face called XLM-RoBERTa, which can read French, English, Korean and many other languages. It reads each review and decides whether it is positive or negative, with a score from −1 to +1. We checked that it makes sense by comparing its answers with the stars people gave. Second, we went one step further and looked at *what* people talk about. We cut each review into small pieces and matched each piece to one of nine topics, such as price, taste, service, waiting time or atmosphere. That way we know not only whether people are unhappy, but why.

With all of this, we gave each district a score out of 100. It combines seven things: how many people live there, how busy the area is, how few cafés there are, how badly rated the existing cafés are, how often people complain about price, how often they complain about waiting, and how often they order takeaway. Because the importance we give to each of these is a personal choice, we tested 3,000 different combinations to make sure the ranking does not change completely when we change our mind. The result held up: the best three districts are the **13th, the 15th and the 17th**. We also built a small profit calculator, which shows that at €1.50 a cup the shop needs to sell around 586 coffees a day to cover its costs. That favours large residential districts with lower rents, rather than the expensive city centre.

Our study has limits. People who write Google reviews are not a perfect picture of all Parisians, and we did not have reliable data on students, metro traffic or shop rents for every district, so we left them out instead of guessing. Our score helps make a decision; it does not predict sales. Everything is presented in an interactive website where you can explore the map, the reviews and the calculator yourself.

한국어

우리 프로젝트의 질문은 간단합니다. 커피를 1.50유로에 파는 한국식 카페가 파리에서 성공할 수 있을까? 그렇다면 파리의 20개 구 중 어디에 문을 열어야 할까? 전통적인 파리 카페는 자리와 시간을 파는 곳으로, 커피 한 잔에 보통 3~4유로입니다. 우리 아이디어는 그 반대로, 싸고 빠른 카페입니다. 그래서 사람은 많고, 카페는 너무 많지 않으며, 손님들이 가격과 대기 시간에 불만을 가진 구를 찾았습니다.

손님들이 실제로 어떻게 생각하는지 알기 위해 Google 지도 리뷰를 사용했습니다. Apify라는 도구로 파리 전역의 카페와 레스토랑 270곳의 최근 리뷰를 수집했고, 총 9,609건의 리뷰를 얻었습니다. 어떤 매장을 수집할지는 프랑스의 공식 사업체 등록부인 SIRENE을 이용해 정했는데, 이 자료로 구별 카페 수도 알 수 있었습니다. 여기에 프랑스 통계청(INSEE)의 구별 주민 수와, 지도를 그리기 위한 파리 공공 데이터의 구 경계를 더했습니다.

원본 데이터는 항상 지저분하기 때문에, 다음 단계는 정제였습니다. 세 개의 파일을 합치고, 중복 리뷰를 지우고, Google 카테고리를 기준으로 각 매장을 카페, 바, 레스토랑으로 나눴습니다. 박물관처럼 커피와 관계없는 장소의 리뷰와, 텍스트 없이 별점만 있는 리뷰는 제외했습니다. 또 체인점은 개인 카페와 성격이 다르기 때문에 스타벅스는 따로 살펴봤습니다. 최종적으로 모든 구를 포함하는 255곳의 리뷰 8,377건을 남겼습니다.

그다음은 분석입니다. 먼저 Hugging Face의 XLM-RoBERTa라는 AI 모델을 사용했습니다. 이 모델은 프랑스어, 영어, 한국어 등 여러 언어를 읽을 수 있습니다. 각 리뷰를 읽고 긍정인지 부정인지 판단해 −1에서 +1 사이의 점수를 매깁니다. 이 결과가 타당한지 확인하기 위해 사람들이 준 별점과 비교했습니다. 다음으로 한 단계 더 나아가, 사람들이 **무엇에 대해** 이야기하는지 살펴봤습니다. 각 리뷰를 작은 조각으로 나누고, 각 조각을 가격, 맛, 서비스, 대기 시간, 분위기 같은 아홉 가지 주제 중 하나에 연결했습니다. 덕분에 사람들이 불만이 있는지뿐 아니라 왜 불만인지도 알 수 있습니다.

이 모든 것을 바탕으로 각 구에 100점 만점의 점수를 매겼습니다. 점수는 일곱 가지 요소를 합친 것입니다. 주민 수, 지역의 활기, 카페가 얼마나 적은지, 기존 카페의 평점이 얼마나 낮은지, 가격 불만이 얼마나 많은지, 대기 시간 불만이 얼마나 많은지, 그리고 테이크아웃 주문이 얼마나 많은지입니다. 각 요소에 얼마나 비중을 둘지는 우리가 정한 것이기 때문에, 비중을 바꿔도 순위가 크게 흔들리지 않는지 3,000가지 조합으로 시험했습니다. 결과는 안정적이었고, 가장 좋은 세 곳은 **13구, 15구, 17구**였습니다. 또 작은 수익 계산기도 만들었는데, 커피 한 잔에 1.50유로라면 비용을 감당하려면 하루에 약 586잔을 팔아야 한다는 것을 보여 줍니다. 그래서 비싼 도심보다는 임대료가 낮은 큰 주거 지역이 유리합니다.

우리 연구에도 한계가 있습니다. Google 리뷰를 쓰는 사람들이 파리 시민 전체를 완벽하게 대표하지는 않으며, 학생 수, 지하철 이용량, 상가 임대료는 모든 구에 대해 믿을 만한 자료가 없어서 추측하지 않고 제외했습니다. 우리의 점수는 결정을 돕는 도구이지 매출을 예측하는 것은 아닙니다. 모든 결과는 인터랙티브 웹사이트에서 지도, 리뷰, 계산기를 직접 살펴보며 확인할 수 있습니다.